

# Lewis-Schreibweise

Außenelektronen darstellen - Elektronenpaare erkennen - Moleküle zeichnen

## 1 Der Lewis-Übersetzer

Übersetze die Außenelektronen in die Lewis-Schreibweise. Trage zuerst die Zahl der Außenelektronen ein. Verteile die Elektronen zunächst einzeln auf vier Seiten. Erst danach werden Elektronen gepaart.

**Lewis-Regel:** • = einzelnes Elektron    •• → — = Elektronenpaar (2 e<sup>-</sup>)

|           |                        |                                                                                                                                                       |              |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>H</b>  | Außenelektronen: _____ | Lewis-Symbol: <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Paare: _____ |
| <b>C</b>  | Außenelektronen: _____ | Lewis-Symbol: <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Paare: _____ |
| <b>N</b>  | Außenelektronen: _____ | Lewis-Symbol: <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Paare: _____ |
| <b>O</b>  | Außenelektronen: _____ | Lewis-Symbol: <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Paare: _____ |
| <b>Cl</b> | Außenelektronen: _____ | Lewis-Symbol: <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Paare: _____ |

## 2 Lewis-Symbole selbst entwickeln

Nutze das Periodensystem. Bestimme die Außenelektronen und zeichne daraus das Lewis-Symbol. Denke daran: Erst jede Seite einfach besetzen, danach Elektronen paaren.

**Vorgehen:** 1 Außenelektronen → 2 Punkte verteilen → 3 Elektronenpaare als Striche

|           |          |                          |                                                                                                                                                         |                          |                                  |
|-----------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Li</b> | Lithium  | Außenelektronen<br>_____ | Lewis-Symbol<br><div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Elektronenpaare<br>_____ | einzelne e <sup>-</sup><br>_____ |
| <b>B</b>  | Bor      | Außenelektronen<br>_____ | Lewis-Symbol<br><div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Elektronenpaare<br>_____ | einzelne e <sup>-</sup><br>_____ |
| <b>F</b>  | Fluor    | Außenelektronen<br>_____ | Lewis-Symbol<br><div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Elektronenpaare<br>_____ | einzelne e <sup>-</sup><br>_____ |
| <b>S</b>  | Schwefel | Außenelektronen<br>_____ | Lewis-Symbol<br><div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Elektronenpaare<br>_____ | einzelne e <sup>-</sup><br>_____ |
| <b>P</b>  | Phosphor | Außenelektronen<br>_____ | Lewis-Symbol<br><div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> | Elektronenpaare<br>_____ | einzelne e <sup>-</sup><br>_____ |

# Lewis-Schreibweise

Außenelektronen darstellen - Elektronenpaare erkennen - Moleküle zeichnen

## 3 Vom Elektronenpaar zur Bindung

Ein Elektronenpaar kann zu einem Atom gehören oder von zwei Atomen gemeinsam genutzt werden.

### Freies Elektronenpaar



Strich am Atom

### Gemeinsames Elektronenpaar



Strich zwischen Atomen = Bindung

## 4 Lewis-Formeln zeichnen

Zeichne die vollständigen Lewis-Formeln. Trage auch die freien Elektronenpaare ein.



1 Bindung



1 Bindung



1 Bindung



2 Bindungen



3 Bindungen



4 Bindungen



1 Bindung



2 Bindungen

# Lewis-Schreibweise

Außenelektronen darstellen - Elektronenpaare erkennen - Moleküle zeichnen

## 5 Edelgasregel prüfen

Prüfe nach dem Zeichnen: Wie viele Elektronen werden jedem Atom in der Lewis-Formel zugerechnet?

|           |                            |                 |       |
|-----------|----------------------------|-----------------|-------|
| <b>H</b>  | 2 Elektronen - Duettregel  | ✓ / verbessern: | _____ |
| <b>C</b>  | 8 Elektronen - Oktettregel | ✓ / verbessern: | _____ |
| <b>N</b>  | 8 Elektronen - Oktettregel | ✓ / verbessern: | _____ |
| <b>O</b>  | 8 Elektronen - Oktettregel | ✓ / verbessern: | _____ |
| <b>Cl</b> | 8 Elektronen - Oktettregel | ✓ / verbessern: | _____ |

## 6 Lewis-Fehlerdetektiv

Finde den Fehler und zeichne die korrekte Lewis-Formel.

|           |           |            |       |
|-----------|-----------|------------|-------|
| <b>a)</b> | H = H     | Korrektur: | _____ |
| <b>b)</b> | H - O - H | Korrektur: | _____ |
| <b>c)</b> | Cl - Cl   | Korrektur: | _____ |

## 7 Molekülformeln mit Lewis herleiten

Zeichne eine passende Lewis-Struktur. Leite daraus anschließend die Molekülformel ab.

### a) H + Cl

Lewis-Struktur:

Molekülformel:

### b) H + O

Lewis-Struktur:

Molekülformel:

### c) H + N

Lewis-Struktur:

Molekülformel:

### d) H + C

Lewis-Struktur:

Molekülformel: